01 근호의 덧셈과 뺄셈

$\sqrt{128}-\sqrt{45}-\sqrt{32}+\sqrt{20}=a\sqrt{2}+b\sqrt{5}$ 일 때, 두 유리수 a , b 에 대하여 $a\times b$ 의 값은? [2025 침산중 1학기 중간 10번]

[5점]

① -5 ② -4 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 합차 공식

$a^2=45$, $b^2=50$ 일 때, $\left(\frac{2}{3}a+\frac{3}{5}b\right)\left(\frac{2}{3}a-\frac{3}{5}b\right)$ 의 값은? [2025 수성중 1학기 중간 12번]

[5점]

① -1 ② 2 ③ 5 ④ 7 ⑤ 13

03 식의 값

$x^2-4x-1=0$ 일 때, $x^2+\frac{1}{x^2}$ 의 값은? [2023 대구중앙중 1학기 기말 9번]

[5점]

① 20 ② 18 ③ 16 ④ 14 ⑤ 12

04 공통인수 묶기

$a(b-1)-b+1$ 을 인수분해 한 것은? [2025 조암중 1학기 중간 7번]

[5점]

① $(a+1)(b+1)$ ② $(a+1)(b-1)$ ③ $(a-1)(b+1)$

④ $(a-1)(b-1)$ ⑤ $a(b-1)^2$

05 인수분해로 수의 계산

[서술형] 인수분해를 이용하여 $10 \times 5.6^2 - 10 \times 4.4^2$ 을 계산하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 상인중 1학기 중간 21번]

[5점]

06 이차방정식의 뜻

〈보기〉에서 이차방정식만을 고른 것은?

ㄱ. $2x^2 - 3x + 5$
ㄴ. $x^2 - 3x = -2$
ㄷ. $3x^2 + 5x = 3(x^2 - 2) + x$
ㄹ. $(x+1)(x-4) = -3x$

[2025 학남중 1학기 중간 18번]

[5점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

07 이차방정식의 해

두 상수 a , b 에 대하여 이차방정식 $x^2 + ax - 12 = 0$ 이 해가 $x = b$ 또는 $x = 2$ 일 때, $a + b$ 의 값은? [2025 경운중 1학기 기말 2번]

[5점]

① -10 ② -8 ③ -2 ④ 2 ⑤ 10

08 중근 조건

이차방정식 $x^2 - 6x + k + 2 = 0$ 이 중근을 가질 때, 상수 k 의 값은? [2025 능인중 1학기 기말 3번]

[5점]

① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$ ④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

09 인수분해로 풀기

이차방정식 $2x^2+5x+10=3x^2-14$ 를 풀면? [2023 월암중 1학기 기말 3번]

[5점]

① $x=-8$ ② $x=3$

③ $x=-8$ 또는 $x=3$ ④ $x=-3$ 또는 $x=8$

⑤ $x=3$ 또는 $x=8$

10 완전제곱식 꼴

이차방정식 $x^2-10x=5$ 를 $(x-m)^2=n$ 의 꼴로 나타낼 때 $\frac{n}{m}$ 의 값은? (단, m , n 은 상수) [2025 강동중 1학기 기말 5번]

[5점]

① -6 ② -3 ③ 1 ④ 3 ⑤ 6

11 완전제곱식 꼴

두 상수 m , n 에 대하여 이차방정식 $x^2+6x+1=0$ 을 $(x+m)^2=n$ 의 꼴로 나타낼 때, $m+n$ 의 값은? [2025 경운중 1학기 기말 4번]

[5점]

① 5 ② 11 ③ 13 ④ 32 ⑤ 38

12 근의 공식

이차방정식 $x^2-5x+2=0$ 의 해가 $x=\frac{a\pm\sqrt{b}}{2}$ 일 때, 유리수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [2025 경북대사대부중 1학기 기말 9번]

[5점]

① 18 ② 19 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

13 계수가 분수·소수인 방정식

[서술형] 이차방정식 $\frac{1}{5}x^2+0.3x-\frac{3}{2}=0$ 을 푸시오.

• 풀이 과정과 답을 모두 적을 것

[2025 강북중 1학기 기말 18번]

[5점]

14 제곱근을 이용한 풀이

이차방정식 $(3x-1)^2-5=0$ 의 해가 $x=\frac{a\pm\sqrt{b}}{3}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , b 는 유리수) [2025 월서중 1학기 중간 15번]

[5점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

15 제곱근을 이용한 풀이

x 에 대한 이차방정식 $(x-a)^2=63$ 의 두 근이 모두 양수가 되도록 하는 자연수 a 의 값 중에서 가장 작은 값은? [2025 고산중 1학기 기말 4번]

[5점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

16 잘못 본 이차식

[서술형] x^2 의 계수가 1 인 어떤 이차식을 인수분해하는데 A 학생은 x 의 계수를 잘못 보고 $(x+2)(x+3)$ 으로, B 학생은 상수항을 잘못 보고 $(x-1)(x-4)$ 로 인수분해하였다. 처음 이차식을 구하고 이 이차식을 바르게 인수분해하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 성화중 1학기 중간 19번]

[5점]

17 완전제곱식 조건

이차방정식 $x^2+8x+a+9=0$ 을 $(x+k)^2=0$ 의 꼴로 나타낼 수 있을 때, 상수 a , k 에 대하여 $a+k$ 의 값은? [2025 경북대사대부중 1학기 기말 10번]

[5점]

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

18 이차방정식이 될 조건

이차방정식 $ax^2-3x+2=(2x-1)(3x+2)$ 에 대하여 a 의 값이 될 수 없는 것은? (단, a 는 상수) [2025 대구동중 1학기 중간 12번]

[5점]

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

19 완전제곱식으로 풀이

이차방정식 $x^2-2x=\mathrm{A}$ 의 해가 $x=\mathrm{B}\pm\sqrt{7}$ 일 때, 유리수 A , B 에 대하여 $\mathrm{A}+\mathrm{B}$ 의 값은? (단, A , B 는 상수) [2025 경암중 1학기 기말 3번]

[5점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

20 두 근으로 방정식 만들기

x^2 의 계수가 2 이고 두 근이 -3 , 2 인 이차방정식은? [2023 경신중 1학기 기말 2번]

[5점]

① $2x^2+2x-12=0$ ② $2x^2-2x-6=0$

③ $2x^2+2x-6=0$ ④ $2x^2-2x-12=0$

⑤ $2x^2-2x+12=0$